

Lista de Exercícios — Limites, Taxa Média de Variação e Derivadas

Cálculo 1 · níveis médio e difícil

Como a lista está organizada

1. **Limites:** exercícios 1.1 a 1.10
2. **Taxa média de variação:** exercícios 2.1 a 2.10
3. **Derivadas:** exercícios 3.1 a 3.10

Dez exercícios por tema, todos de nível **MÉDIO** ou **DIFÍCIL** (cinco de cada). Depois dos exercícios vêm um **gabarito rápido** e as **resoluções comentadas**.

Fórmulas de apoio

Ideia	Fórmula
Taxa média de variação em $[a, b]$	$TMV = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
Derivada pela definição	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$
Regra da potência, soma e múltiplo	$(x^n)' = nx^{n-1}, (cf \pm g)' = cf' \pm g'$
Produto e quociente	$(uv)' = u'v + uv', \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
Cadeia	$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$
Limite fundamental	$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$

Parte I: Exercícios

Tente resolver sozinho antes de olhar o gabarito. Nas figuras, as bolinhas fechadas (●) pertencem ao gráfico e as abertas (○) não. Como a vírgula é usada nos decimais, as coordenadas são separadas por ponto e vírgula: (2; 5).

1. Limites

1.1 MÉDIO

Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$.

1.2 MÉDIO

Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$.

1.3 MÉDIO

Calcule os limites no infinito:

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}$

b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 + 2x}{x^3 - 7}$

c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x + 1}{x^2 + 3}$

1.4 MÉDIO

O gráfico mostra uma função f que tem um salto em $x = 2$. Obtenha, lendo a figura:

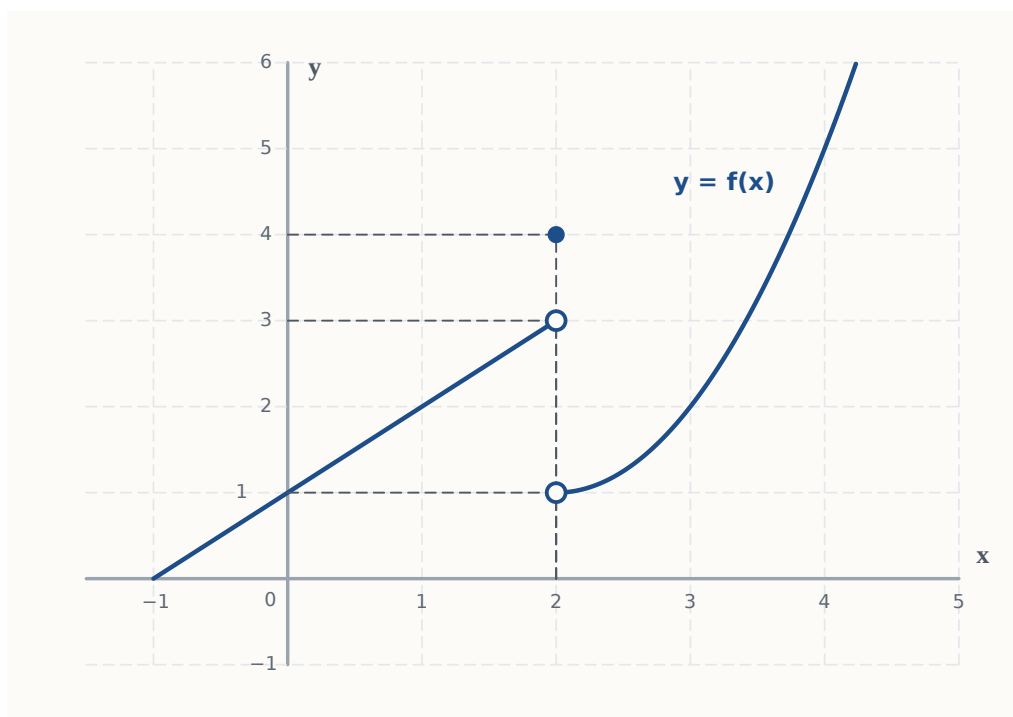


Figura 1.4: gráfico de f perto de $x = 2$.

- a. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$
- b. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existe? Justifique.
- c. $f(2)$
- d. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

1.5 MÉDIO

Use $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$ para calcular:

- a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{5x}$
- b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

1.6 DIFÍCIL

Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1}$.

1.7 DIFÍCIL

Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$. Cuidado: não é $\infty - \infty = 0$.

1.8 DIFÍCIL

Determine a e b para que $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + ax + b}{x - 3} = 5$.

1.9 DIFÍCIL

Considere $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - x - 2}$, cujo gráfico está abaixo.

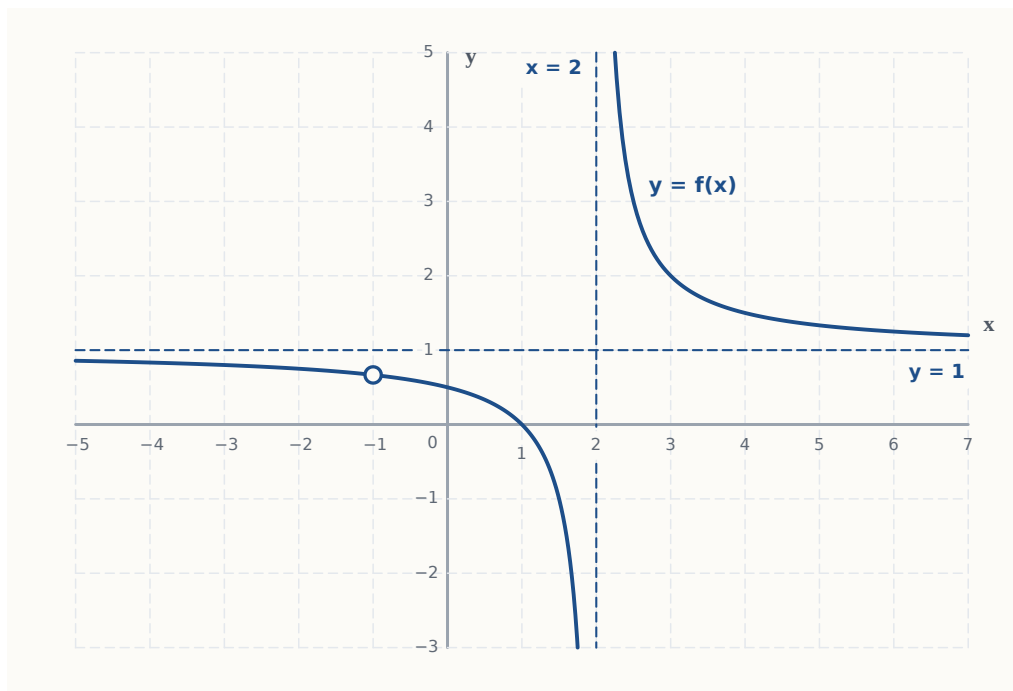


Figura 1.9: gráfico de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - x - 2}$.

- $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$. Por que f não é definida em $x = -1$ e mesmo assim o limite existe?
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$
- Escreva as equações das assíntotas.

1.10 DIFÍCIL

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x < 1 \\ ax + b, & 1 \leq x \leq 3 \\ \frac{x^2 - 9}{x - 3}, & x > 3. \end{cases}$$

Determine a e b para que f seja contínua em todos os pontos.

2. Taxa média de variação

2.1 MÉDIO

Seja $f(x) = x^2 - 3x$, e sejam A e B os pontos do gráfico de abscissas 1 e 4.

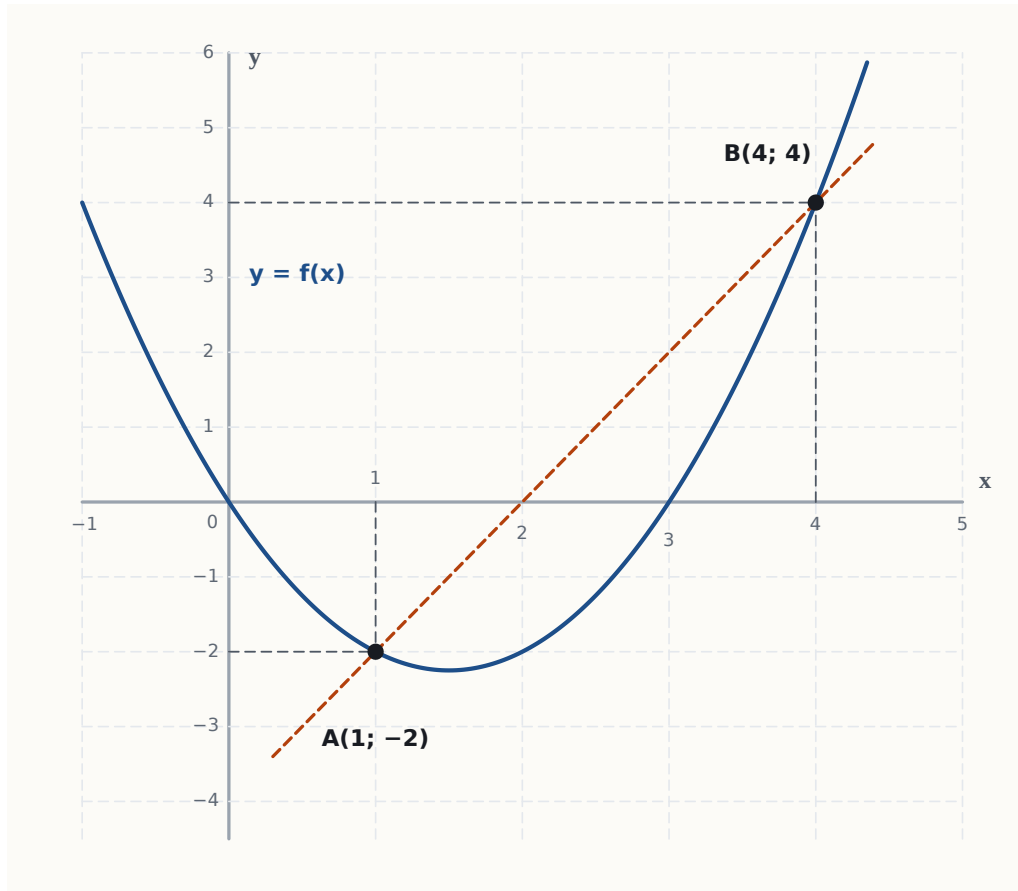


Figura 2.1: $f(x) = x^2 - 3x$ e a secante pelos pontos de abscissas 1 e 4.

- Calcule a taxa média de variação de f em $[1, 4]$ e interprete-a na figura.
- Calcule a TMV em $[0, 3]$. O que o resultado revela sobre a secante?

2.2 MÉDIO

Uma partícula se move em linha reta com posição $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (metros, t em segundos).

- Calcule a velocidade média nos intervalos $[0, 2]$, $[2, 4]$ e $[1, 3]$.
- Calcule a velocidade média em $[0, 4]$. Ela quer dizer que a partícula andou sempre no mesmo sentido? Ela está sempre se movendo para frente?

2.3 MÉDIO

Um capital de R\$ 1.000,00 rende 10% ao ano a juros compostos: $C(t) = 1000 \cdot 1,1^t$.

- Calcule a TMV de C em $[0, 2]$ e em $[2, 4]$, em R\$ por ano.
- Por que a segunda é maior? Compare com juros simples $S(t) = 1000(1 + 0,1t)$.

2.4 MÉDIO

O gráfico mostra $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ e os pontos A , B e C , de abscissas 0, 1 e 3.

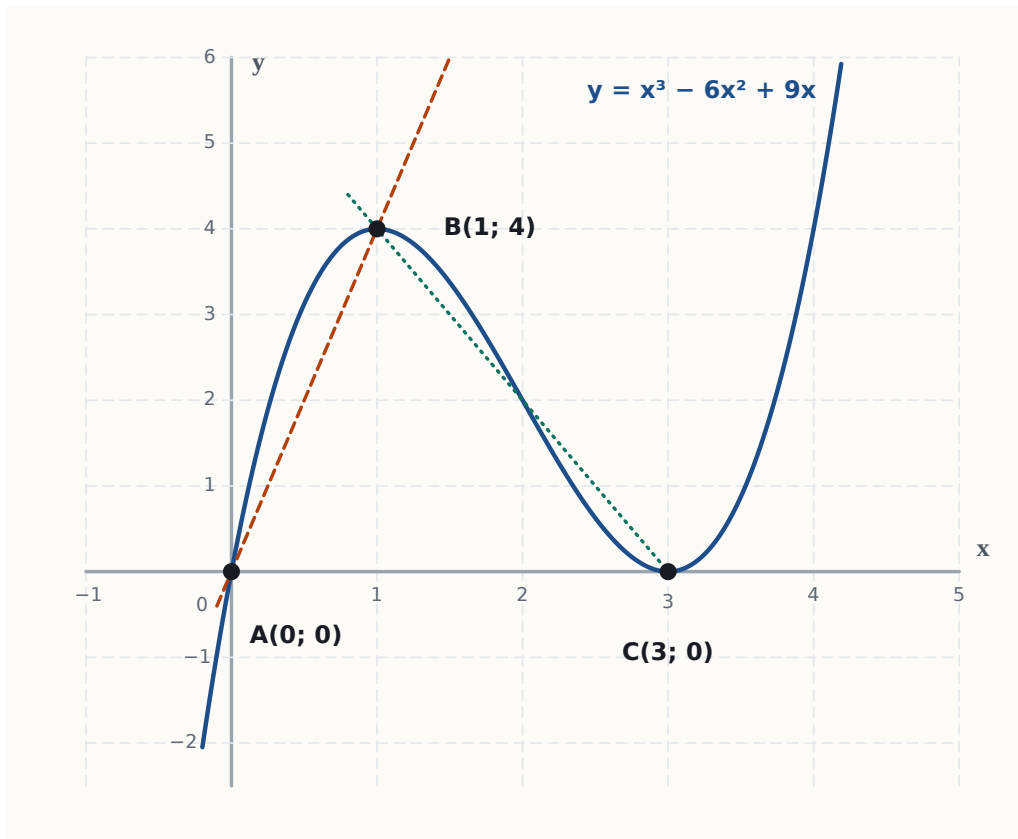


Figura 2.4: as secantes AB e BC.

- Calcule a TMV de f em $[0, 1]$ e em $[1, 3]$.
- O que o sinal de cada resultado diz sobre f ?
- A TMV em $[0, 3]$ é 0. Isso significa que f é constante em $[0, 3]$?

2.5 MÉDIO

Seja $f(x) = x^2 + kx + 3$. Sabendo que a TMV de f em $[1, 3]$ é igual a 6, determine k e a equação da reta secante que passa pelos pontos de abscissas 1 e 3.

2.6 DIFÍCIL

Seja $f(x) = \frac{1}{x}$.

- Mostre que a TMV de f em $[a, a + h]$ é $-\frac{1}{a(a + h)}$ ($a > 0$, $h \neq 0$).
- Calcule-a para $a = 2$ e $h = 1$, $h = 0,1$ e $h = 0,01$.
- Para onde tendem esses valores quando $h \rightarrow 0$? O que o número representa geometricamente?

2.7 DIFÍCIL

Seja $f(x) = x^3$.

- Mostre que a TMV de f em $[a, b]$ é $a^2 + ab + b^2$.
- Determine $b > 1$ tal que a TMV de f em $[1, b]$ seja igual a 7.

2.8 DIFÍCIL

Seja $f(x) = x^2 - 4x$. Mostre que a TMV de f em $[x, x + h]$ vale $2x + h - 4$. Depois, ache todos os x tais que a TMV em $[x, x + 2]$ é zero, e explique o resultado em termos do gráfico.

2.9 DIFÍCIL

Um carro percorre os primeiros 60 km de uma viagem a 40 km/h e os 60 km seguintes a 60 km/h.

- Calcule o tempo gasto em cada trecho.
- Calcule a velocidade média em toda a viagem (a TMV da posição). Ela é igual a 50 km/h, a média das duas velocidades? Justifique.

2.10 DIFÍCIL

Seja $f(x) = x^2$.

- Mostre que a TMV de f em $[a, b]$ é $a + b$.
- Ache o intervalo $[a, a + 4]$ em que a TMV é 10.
- Mostre que a TMV em $[a, b]$ é igual à inclinação da reta tangente ($2x$) no ponto médio de $[a, b]$.

3. Derivadas

3.1 MÉDIO

Seja $f(x) = x^2 - 3x$ e $P = (2; -2)$.

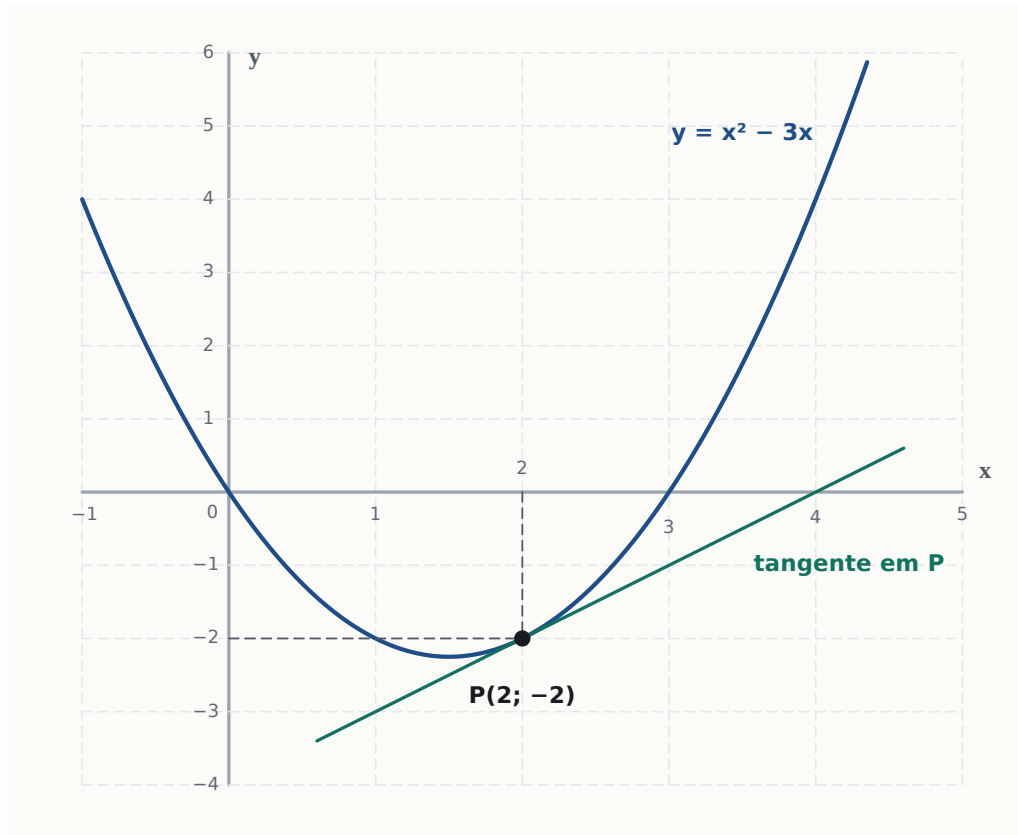


Figura 3.1: $f(x) = x^2 - 3x$ e a tangente em P .

- Use a definição $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ para calcular $f'(2)$.
- Escreva a equação da reta tangente em P .

3.2 MÉDIO

Use a definição para provar que, se $f(x) = \frac{1}{x}$, então $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. Em seguida, escreva a reta tangente a $y = 1/x$ em $x = 2$.

3.3 MÉDIO

Pela definição, calcule $f'(4)$ para $f(x) = \sqrt{x}$. (Dica: multiplique pelo conjugado.)

3.4 MÉDIO

Derive, usando a regra da potência (reescreva antes, se preciso):

a. $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7x - 2$

b. $g(x) = 3\sqrt{x} + \frac{2}{x^2}$

c. $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$

3.5 MÉDIO

Seja $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

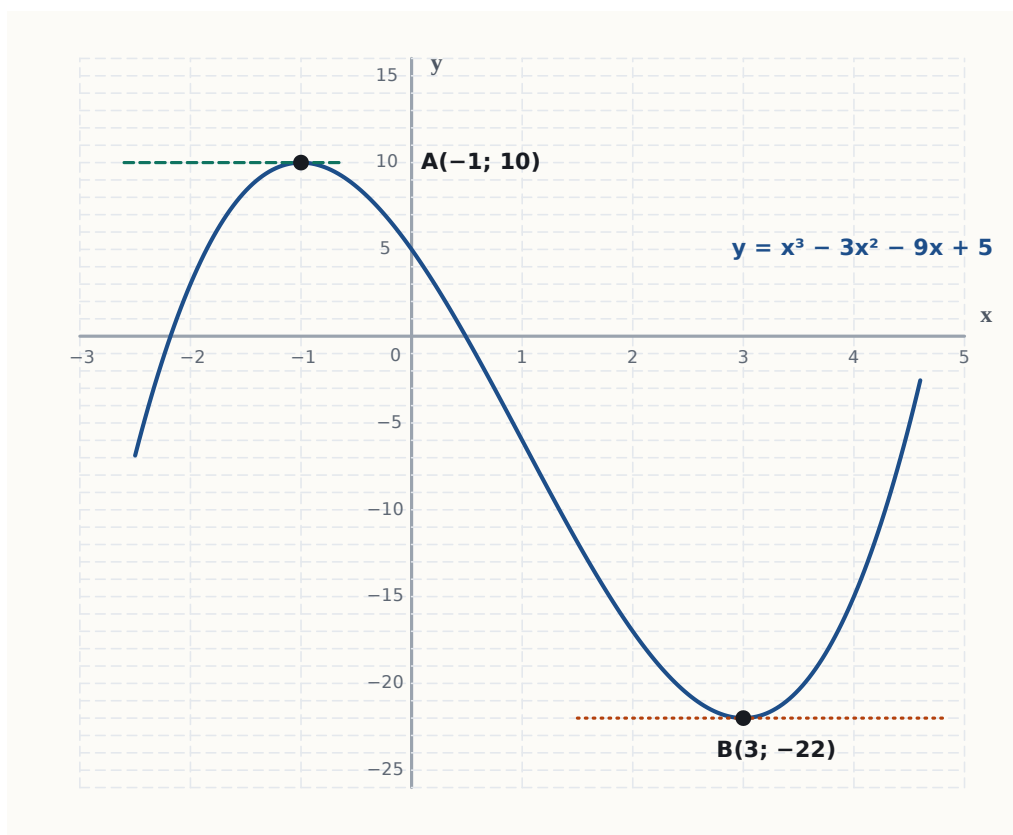


Figura 3.5: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ e as tangentes horizontais.

- Calcule $f'(x)$.
- Encontre os pontos do gráfico em que a reta tangente é horizontal.
- Qual é a inclinação da tangente em $x = 0$?

3.6 DIFÍCIL

Derive:

a. $h(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 2x)$, de duas maneiras: expandindo e pela regra do produto $(uv)' = u'v + uv'$.

b. $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$, pela regra do quociente $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Calcule $g'(1)$.

3.7 DIFÍCIL

Use a regra da cadeia $(f \circ g)' = f'(g) g'$:

- $f(x) = (3x^2 - 1)^4$. Calcule $f'(1)$.
- $g(x) = \sqrt{x^2 + 9}$. Calcule $g'(4)$.

3.8 DIFÍCIL

Pelo ponto $P(0; -4)$ passam duas retas tangentes à parábola $y = x^2$.

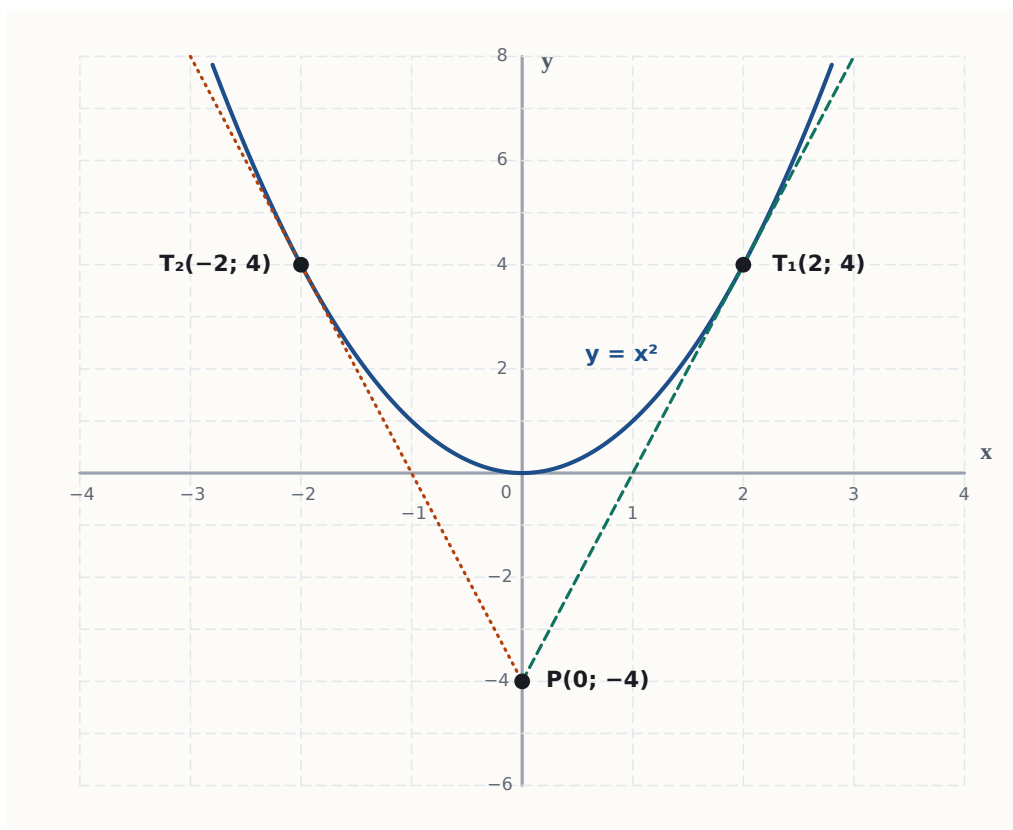


Figura 3.8: as duas tangentes a $y = x^2$ que passam por P .

- Mostre que a tangente em $x = a$ tem equação $y = 2ax - a^2$.
- Determine os pontos de tangência T_1 e T_2 impondo que a reta passe por P , e as equações das tangentes.

3.9 DIFÍCIL

Seja $f(x) = x^5 - 4x^3 + 2x$.

- Calcule f' , f'' , f''' e $f^{(4)}$.
- Calcule $f''(1)$ e $f'''(2)$.
- Qual é $f^{(5)}$? E $f^{(6)}$? O que se pode dizer de $f^{(n)}$ para $n \geq 6$?

3.10 **DIFÍCIL**

Seja $f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$.

- Calcule f' , f'' , f''' e $f^{(4)}$ e descubra o padrão.
- Escreva uma fórmula para $f^{(n)}(x)$ e calcule $f^{(5)}(1)$.

Gabarito rápido

Só as respostas finais, para conferir. O raciocínio está nas resoluções.

1.1	$-\frac{1}{4}$
1.2	$\frac{1}{6}$
1.3	a) $\frac{3}{2}$; b) 5; c) 0
1.4	a) 3 e 1; b) não existe; c) 4; d) 1
1.5	a) $\frac{3}{5}$; b) $\frac{1}{2}$
1.6	6
1.7	2
1.8	$a = -1$ e $b = -6$
1.9	a) $\frac{2}{3}$; b) $-\infty$ e $+\infty$; c) 1; d) $x = 2$ e $y = 1$
1.10	$a = 2$ e $b = 0$
2.1	a) 2; b) 0
2.2	a) 1, 1 e -2 m/s; b) 1 m/s; não
2.3	a) R\$ 105,00/ano e R\$ 127,05/ano
2.4	a) 4 e -2 ; c) não
2.5	$k = 2$; $y = 6x$
2.6	b) $-\frac{1}{6}$, $-\frac{5}{21} \approx -0,238$, $\approx -0,2494$; c) $-\frac{1}{4}$
2.7	b) $b = 2$
2.8	$x = 1$
2.9	a) 1,5 h e 1 h; b) 48 km/h
2.10	b) $[3, 7]$
3.1	a) 1; b) $y = x - 4$
3.2	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$; $y = -\frac{x}{4} + 1$
3.3	$\frac{1}{4}$
3.4	a) $20x^3 - 6x + 7$; b) $\frac{3}{2\sqrt{x}} - \frac{4}{x^3}$; c) $1 - \frac{1}{x^2}$
3.5	a) $3x^2 - 6x - 9$; b) $(-1; 10)$ e $(3; -22)$; c) -9
3.6	a) $5x^4 - 3x^2 - 2$; b) $\frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$, $g'(1) = 1$
3.7	a) $f'(x) = 24x(3x^2 - 1)^3$, $f'(1) = 192$; b) $g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$, $g'(4) = \frac{4}{5}$

3.8 b) $a = \pm 2$: $T_1(2; 4)$, $T_2(-2; 4)$; $y = 4x - 4$ e $y = -4x - 4$

3.9 b) -4 e 216 ; c) 120 , 0 e 0

3.10 a) $-x^{-2}$, $2x^{-3}$, $-6x^{-4}$, $24x^{-5}$; b) $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$, $f^{(5)}(1) = -120$

Parte II: Resoluções comentadas

Cada resolução mostra o raciocínio completo e onde é comum errar.

1. Limites

1.1

Substituir $x = 2$ dá $\frac{0}{0}$: é indeterminação, então fatore e simplifique o fator $(x - 2)$, que é justamente o que zera.

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x - 3}{x + 2} \quad (x \neq 2).$$

O limite só olha para x perto de 2, não igual a 2, então a simplificação é válida:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 3}{x + 2} = \frac{-1}{4}.$$

Resposta: $-\frac{1}{4}$

1.2

Outra indeterminação $\frac{0}{0}$. Com raiz, multiplique pelo **conjugado**:

$$\frac{\sqrt{x+9} - 3}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+9} + 3}{\sqrt{x+9} + 3} = \frac{(x+9) - 9}{x(\sqrt{x+9} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{x+9} + 3}.$$

Agora substitua $x = 0$: $\frac{1}{3+3} = \frac{1}{6}$.

Resposta: $\frac{1}{6}$

1.3

Divida numerador e denominador pela maior potência de x do denominador; todo termo do tipo $\frac{c}{x^k}$ tende a 0.

a) $\frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{5}{x^2}} \rightarrow \frac{3}{2}.$

b) $\frac{5 + \frac{2}{x^2}}{1 - \frac{7}{x^3}} \rightarrow 5$ (o sinal de x não importa, pois o grau é igual e só sobram os coeficientes líderes).

c) O grau do numerador (1) é menor que o do denominador (2): $\frac{\frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{3}{x^2}} \rightarrow 0.$

Resposta: **a)** $\frac{3}{2}$; **b)** 5; **c)** 0

1.4

a) Pela esquerda o gráfico se aproxima da altura 3 (bolinha aberta); pela direita, da altura 1 (outra bolinha aberta). **b)** Os limites laterais são diferentes ($3 \neq 1$), logo o limite **não existe**.

c) O ponto fechado em $x = 2$ está na altura 4, então $f(2) = 4$ — um valor que não coincide com nenhum dos lados, o que não muda nada: o limite ignora o valor no ponto. **d)** Em $x = 0$ a função é $x + 1$, contínua: o limite é $0 + 1 = 1$.

Resposta: a) 3 e 1; b) não existe; c) 4; d) 1

1.5

a) Escreva $\frac{\sin 3x}{5x} = \frac{3}{5} \cdot \frac{\sin 3x}{3x}$. Com $u = 3x \rightarrow 0$, a fração tende a 1; o resultado é $\frac{3}{5}$.

b) Multiplique por $1 + \cos x$:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} = \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \rightarrow 1^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Resposta: a) $\frac{3}{5}$; b) $\frac{1}{2}$

1.6

Há duas fatorações disponíveis. Como $x - 1 = (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)$ e $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$:

$$\frac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1} = \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)(x^2 + x + 1)}{\sqrt{x} - 1} = (\sqrt{x} + 1)(x^2 + x + 1).$$

Em $x = 1$: $(1 + 1)(1 + 1 + 1) = 6$. (Alternativa: troque $u = \sqrt{x}$, e o limite vira $\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^6 - 1}{u - 1} = 6$.)

Resposta: 6

1.7

A diferença $\infty - \infty$ é indeterminada. Multiplique e divida pelo conjugado:

$$\sqrt{x^2 + 4x} - x = \frac{(x^2 + 4x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} = \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 4x} + x}.$$

Divida por x (com $x > 0$, $\sqrt{x^2 + 4x}/x = \sqrt{1 + 4/x}$): $\frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{x}} + 1} \rightarrow \frac{4}{1 + 1} = 2$.

Resposta: 2

1.8

O denominador tende a 0. Para o limite ser finito, o numerador também deve tender a 0 (senão a fração explodiria): $9 + 3a + b = 0$, ou seja $b = -9 - 3a$.

Então $x^2 + ax + b$ tem a raiz 3 e fatora como $(x - 3)(x + c) = x^2 + (c - 3)x - 3c$, e o limite vale $\lim_{x \rightarrow 3} (x + c) = 3 + c = 5 \Rightarrow c = 2$.

Comparando os coeficientes: $a = c - 3 = -1$ e $b = -3c = -6$. Conferência:

$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$, e o limite é $3 + 2 = 5$. ✓

Resposta: $a = -1$ e $b = -6$

1.9

Fatore: $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x-1}{x-2}$ para $x \neq -1, 2$.

a) O fator $(x+1)$ some na simplificação: em $x = -1$ há um **buraco** (bolinha aberta no gráfico). O limite é $\frac{-1-1}{-1-2} = \frac{2}{3}$, mas $f(-1)$ não existe.

b) Perto de 2 o numerador $x-1$ vale cerca de $1 > 0$; o denominador $x-2$ é negativo à esquerda e positivo à direita. Logo $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$.

c) Graus iguais: o limite é a razão dos coeficientes líderes, 1, nos dois sentidos.

d) Vertical: $x = 2$ (os limites infinitos de b). Horizontal: $y = 1$. Em $x = -1$ não há assíntota, só um buraco.

Resposta: **a)** $\frac{2}{3}$; **b)** $-\infty$ e $+\infty$; **c)** 1; **d)** $x = 2$ e $y = 1$

1.10

Cada pedaço é contínuo no seu intervalo; só os pontos de emenda, $x = 1$ e $x = 3$, exigem cuidado. Continuidade ali significa: limite esquerdo = valor = limite direito.

Em $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 2$, e $f(1) = a + b$. Logo $a + b = 2$.

Em $x = 3$: $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 3) = 6$, e $f(3) = 3a + b$. Logo $3a + b = 6$.

Subtraindo as equações: $2a = 4 \Rightarrow a = 2$ e $b = 0$.

Resposta: $a = 2$ e $b = 0$

2. Taxa média de variação

2.1

a) $f(1) = -2$ e $f(4) = 4$. $TMV = \frac{4 - (-2)}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2$. É a **inclinação da secante AB**: em média, y sobe 2 unidades a cada unidade de x .

b) $f(0) = 0$ e $f(3) = 0$: $TMV = \frac{0 - 0}{3} = 0$. A secante é horizontal — a função sobe e desce, e a variação média se cancela, apesar de f não ser constante.

Resposta: **a)** 2; **b)** 0

2.2

Velocidade média é a TMV da posição. Valores: $s(0) = 0$, $s(1) = 4$, $s(2) = 2$, $s(3) = 0$, $s(4) = 4$.

a) $[0, 2]$: $\frac{2-0}{2} = 1$. $[2, 4]$: $\frac{4-2}{2} = 1$. $[1, 3]$: $\frac{0-4}{2} = -2$ m/s (o sinal negativo: no saldo, voltou).

b) $[0, 4]$: $\frac{4-0}{4} = 1$ m/s. **Não:** a média só compara os extremos. A posição vai de 0 a 4 ($t = 1$), volta a 0 ($t = 3$) e sobe a 4 de novo; o movimento inclui trechos de recuo que a média esconde.

Resposta: a) 1, 1 e -2 m/s; b) 1 m/s; não

2.3

a) $C(0) = 1000$, $C(2) = 1210$, $C(4) = 1464,10$. $[0, 2]: \frac{1210-1000}{2} = 105$. $[2, 4]: \frac{1464,10-1210}{2} = 127,05$.

b) Nos juros compostos o rendimento incide também sobre os juros já acumulados, então o capital cresce cada vez mais rápido: a TMV aumenta com o tempo. Nos juros simples $S(t) = 1000 + 100t$, a TMV é **constante** e vale R\$ 100,00/ano em qualquer intervalo.

Resposta: a) R\$ 105,00/ano e R\$ 127,05/ano

2.4

a) $f(0) = 0$, $f(1) = 4$, $f(3) = 0$. $[0, 1]: \frac{4-0}{1} = 4$. $[1, 3]: \frac{0-4}{2} = -2$.

b) TMV positiva: em média f cresce em $[0, 1]$ (a secante AB sobe). TMV negativa: em média f decresce em $[1, 3]$ (a secante BC desce).

c) Não: f sobe até B e depois cai. TMV 0 só diz que o valor final é igual ao inicial.

Resposta: a) 4 e -2 ; c) não

2.5

$f(1) = 4 + k$ e $f(3) = 12 + 3k$. Então $\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{8 + 2k}{2} = 4 + k = 6 \Rightarrow k = 2$.

Com $k = 2$: $f(1) = 6$ e $f(3) = 18$. A secante tem inclinação 6 e passa por $(1; 6)$: $y - 6 = 6(x - 1) \Rightarrow y = 6x$. Conferência no outro ponto: $6 \cdot 3 = 18$. ✓

Resposta: $k = 2$; $y = 6x$

2.6

a) $\frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a-(a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{-h}{h a(a+h)} = -\frac{1}{a(a+h)}$.

b) Com $a = 2$: $h = 1: -\frac{1}{2 \cdot 3} = -\frac{1}{6}$. $h = 0,1: -\frac{1}{2 \cdot 2,1} = -\frac{5}{21} \approx -0,238$. $h = 0,01: -\frac{1}{2 \cdot 2,01} \approx -0,2488$.

c) Tendem a $-\frac{1}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{4}$: a inclinação da reta **tangente** a $y = 1/x$ em $x = 2$, que é o limite das secantes.

Resposta: b) $-\frac{1}{6}$, $-\frac{5}{21} \approx -0,238$, $\approx -0,2494$; c) $-\frac{1}{4}$

2.7

a) $\frac{b^3 - a^3}{b - a} = \frac{(b - a)(b^2 + ab + a^2)}{b - a} = b^2 + ab + a^2$ ($a \neq b$).

b) Com $a = 1$: $1 + b + b^2 = 7 \Rightarrow b^2 + b - 6 = 0 \Rightarrow (b + 3)(b - 2) = 0$. Como $b > 1$, $b = 2$. Conferência: $\frac{8-1}{2-1} = 7$. ✓

Resposta: b) $b = 2$

2.8

$$\frac{(x+h)^2 - 4(x+h) - (x^2 - 4x)}{h} = \frac{2xh + h^2 - 4h}{h} = 2x + h - 4.$$

Com $h = 2$: $2x + 2 - 4 = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$. O intervalo é $[1, 3]$, simétrico em torno de $x = 2$, a abscissa do vértice: $f(1) = f(3) = -3$, e por isso a secante é horizontal.

Resposta: $x = 1$

2.9

a) $60/40 = 1,5$ h e $60/60 = 1$ h.

b) A TMV da posição é variação total por tempo total: $\frac{120}{1,5 + 1} = \frac{120}{2,5} = 48$ km/h. Não é 50: o carro passou **mais tempo** na velocidade menor, então esta pesa mais (é a média harmônica, e não a aritmética, das velocidades).

Resposta: a) 1,5 h e 1 h; b) 48 km/h

2.10

a) $\frac{b^2 - a^2}{b - a} = b + a.$

b) $a + (a + 4) = 10 \Rightarrow a = 3$; o intervalo é $[3, 7]$. Conferência: $\frac{49-9}{4} = 10$. ✓

c) O ponto médio é $m = \frac{a+b}{2}$ e $2m = a + b$: para a parábola, a inclinação da secante coincide com a da tangente no ponto médio.

Resposta: b) $[3, 7]$

3. Derivadas

3.1

a) $f(2+h) - f(2) = (4 + 4h + h^2 - 6 - 3h) - (-2) = h + h^2$. Então

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h) = 1.$$

b) $y - (-2) = 1 \cdot (x - 2) \Rightarrow y = x - 4$.

Resposta: a) 1; b) $y = x - 4$

3.2

$$\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{-h}{h x(x+h)} = -\frac{1}{x(x+h)} \rightarrow -\frac{1}{x^2} \text{ quando } h \rightarrow 0.$$

Em $x = 2$: $f(2) = \frac{1}{2}$ e $f'(2) = -\frac{1}{4}$. Reta: $y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x - 2) \Rightarrow y = -\frac{x}{4} + 1$.

Resposta: $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$; $y = -\frac{x}{4} + 1$

3.3

$$\frac{\sqrt{4+h}-2}{h} \cdot \frac{\sqrt{4+h}+2}{\sqrt{4+h}+2} = \frac{h}{h(\sqrt{4+h}+2)} = \frac{1}{\sqrt{4+h}+2} \rightarrow \frac{1}{4}.$$

Resposta: $\frac{1}{4}$

3.4

a) $f'(x) = 20x^3 - 6x + 7.$

b) $g = 3x^{1/2} + 2x^{-2} \Rightarrow g' = \frac{3}{2}x^{-1/2} - 4x^{-3} = \frac{3}{2\sqrt{x}} - \frac{4}{x^3}.$

c) $h = x + x^{-1} \Rightarrow h' = 1 - x^{-2} = 1 - \frac{1}{x^2}.$

Resposta: **a)** $20x^3 - 6x + 7$; **b)** $\frac{3}{2\sqrt{x}} - \frac{4}{x^3}$; **c)** $1 - \frac{1}{x^2}$

3.5

a) $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1).$

b) Tangente horizontal $\iff f'(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 3$. $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$ e $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$: os pontos A e B da figura.

c) $f'(0) = -9$: a tangente em $x = 0$ desce acentuadamente.

Resposta: **a)** $3x^2 - 6x - 9$; **b)** $(-1; 10)$ e $(3; -22)$; **c)** -9

3.6

a) Expandindo: $h = x^5 - x^3 - 2x \Rightarrow h' = 5x^4 - 3x^2 - 2$. Pelo produto:

$$2x(x^3 - 2x) + (x^2 + 1)(3x^2 - 2) = 2x^4 - 4x^2 + 3x^4 + x^2 - 2 = 5x^4 - 3x^2 - 2. \checkmark$$

b) $g' = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1)2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$. Em $x = 1$: $\frac{4}{4} = 1$.

Resposta: **a)** $5x^4 - 3x^2 - 2$; **b)** $\frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$, $g'(1) = 1$

3.7

a) $f'(x) = 4(3x^2 - 1)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2 - 1)^3$. $f'(1) = 24 \cdot 2^3 = 192$.

b) $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 9}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$. $g'(4) = \frac{4}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$.

Resposta: **a)** $f'(x) = 24x(3x^2 - 1)^3$, $f'(1) = 192$; **b)** $g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$, $g'(4) = \frac{4}{5}$

3.8

a) $f'(a) = 2a$ e $f(a) = a^2$: $y - a^2 = 2a(x - a) \Rightarrow y = 2ax - a^2$.

b) A reta passa por P se $-4 = 2a \cdot 0 - a^2 \Rightarrow a^2 = 4 \Rightarrow a = \pm 2$. Pontos: $T_1(2; 4)$ e $T_2(-2; 4)$. Retas: $a = 2 \Rightarrow y = 4x - 4$; $a = -2 \Rightarrow y = -4x - 4$. Ambas cortam o eixo y em -4 . ✓

Resposta: b) $a = \pm 2$; $T_1(2; 4)$, $T_2(-2; 4)$; $y = 4x - 4$ e $y = -4x - 4$

3.9

a) $f' = 5x^4 - 12x^2 + 2$; $f'' = 20x^3 - 24x$; $f''' = 60x^2 - 24$; $f^{(4)} = 120x$.

b) $f''(1) = 20 - 24 = -4$; $f'''(2) = 240 - 24 = 216$.

c) $f^{(5)} = 120$ (constante) e $f^{(6)} = 0$, e daí em diante: a n -ésima derivada de um polinômio de grau $n - 1$ ou menor é identicamente nula.

Resposta: b) -4 e 216 ; **c)** $120, 0$ e 0

3.10

a) $f' = -x^{-2}$; $f'' = 2x^{-3}$; $f''' = -6x^{-4}$; $f^{(4)} = 24x^{-5}$.

b) O sinal alterna $((-1)^n)$, os coeficientes são $1, 1, 2, 6, 24 = n!$ e o expoente é $-(n + 1)$:

$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$. Para $n = 5$, $x = 1$: -120 .

Resposta: a) $-x^{-2}, 2x^{-3}, -6x^{-4}, 24x^{-5}$; **b)** $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$, $f^{(5)}(1) = -120$

Resumo. Limite: para onde a função aponta. TMV: inclinação da secante. Derivada: limite das TMV quando o intervalo encolhe, a inclinação da tangente.